

भारत की सैन्य-औद्योगिक ताकत कैसी है? वास्तव में उतनी बुरी नहीं है

Zhihu · 2026-01-01

भारत का सैन्य-औद्योगिक परिसर निश्चित रूप से चीन से बहुत पीछे है, लेकिन उसका स्तर Zhihu पर कल्पना से कहीं बेहतर है। चीन और भारत के बीच क्षेत्रीय विवाद हैं, और भविष्य में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है; इसलिए चीन के लोगों के लिए भारत की वास्तविक सैन्य शक्ति जानना आवश्यक है — गलत अनुमान न लगाएँ, और युद्ध की बात हल्के में न करें।

नीचे संक्षिप्त परिचय है।

मिसाइलें

हाइपरसोनिक मिसाइलें

17 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। मिसाइल ओडिशा तट के पास डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप से दागी गई। यह कई पेलोड ले जा सकती है, दूरी 1500 किमी से अधिक, जो भारतीय रक्षा शस्त्रागार में महत्वपूर्ण वृद्धि है। मौजूदा मिसाइल-रोधी प्रणालियाँ हाइपरसोनिक मिसाइलों का बचाव करने में बहुत कठिनाई का सामना करती हैं। उत्तर-पूर्व भारत से 1500 किमी चीन के दक्षिण-पश्चिम के बड़े शहरों तक पहुँच सकता है। यदि 2000-3000 किमी या अधिक दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित हों, तो चीन के लिए खतरा और बढ़ा होगा।

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5, has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic & cruise missiles, hypersonic weapon almost impossible to intercept by current air defence systems

To be used in non-nuclear role, expected to have anti-ship & land attack variants

New weapon developed for upcoming tri services rocket force



India joins elite group of nations with such capacity, other countries include US, Russia and China



知乎 @最最遥远的路

कुछ लोग कहते हैं कि भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल नकली है, क्योंकि भारत के पास पवन-सुरंग नहीं है। लेकिन वास्तव में भारत के पास पवन-सुरंग है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित सुरंग मैक 8.8 से मैक 29.4 तक पहुँचती है; निचले मान मैक 8.8 पर भी यह चीन के 1998 में बने JF-10 हाइपरसोनिक शॉक सुरंग के बराबर है। भारतीय पवन-सुरंग हाइपरसोनिक मिसाइल विकास का समर्थन कर सकती है।

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community," he added.

知乎 @ 最遥远的路

बैलिस्टिक मिसाइलें

भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यह सब जानते हैं, लेकिन भारतीय मिसाइलों के प्रदर्शन का आकलन नकारात्मक है। वास्तव में भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलें तेज़ी से विकसित हो रही हैं; उनके पास सड़क और रेल से मोबाइल प्रक्षेपण क्षमता है। इसका अर्थ है दूसरा प्रतिशोध क्षमता बढ़ गई है: संभावित संघर्ष में पूर्वी भारत में छिपी मिसाइल प्रणालियाँ चीन के पश्चिमी बड़े शहरों — चेंगदू, कुनमिंग — पर भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं। इस वर्ष 5000 किमी दूरी की "अग्नि-5" का परीक्षण सफल रहा; भारत की भूमि से चीन के अधिकांश शहर सीधे कवर होते हैं; भले ही चीन की रोकथाम शक्ति मजबूत हो, किसी शहर पर कुछ मिसाइलें गिरने से जनहानि बहुत बड़ी होगी।

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

"अग्नि-P" की डिज़ाइन दूरी 1000-2000 किमी है। DRDO के अनुसार, इसका सड़क-मोबाइल संस्करण भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। योजना के अनुसार, यह "अग्नि-I" (700 किमी) और "अग्नि-II" (2000 किमी) की जगह लेगा या उन्हें पूरक करेगा। ब्रिटिश थिंक टैंक IISS के अनुसार, भारत के पास 12 "अग्नि-I" और 8 "अग्नि-II" प्रक्षेपण उपकरण हैं। भारतीय परमाणु बल के हिस्से के रूप में, "अग्नि-P" रेल-मोबाइल तैनाती के रूप में महत्वपूर्ण है। रेल नेटवर्क (कुल ~64,000 किमी) पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली भारत को सस्ती तैनाती देती है, पूर्व-निवारक या प्रतिशोध हमले की संभावना घटाती है। रेल सुरंगें तैयार किले देती हैं। ऐसे संकेत हैं कि इस परीक्षण ने चीन का विशेष ध्यान खींचा: चीनी अंतरिक्ष मापन पोत "युआनवांग-5" इस प्रक्षेपण से पहले हिंद महासागर में दिखा। स्रोत: भारत का "अग्नि-P" रेल प्रणाली परीक्षण, चीनी पोत "युआनवांग-5" निगरानी

Army Recognition की 21 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय की जानकारी के आधार पर "अग्नि-5" मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण पुष्ट हुआ है। प्रक्षेपण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र पर हुआ, जो भारतीय रणनीतिक बल कमान के अधीन है। यह प्रशिक्षण प्रक्षेपण सभी तकनीकी मानकों पर खरा उतरा, वास्तविक परिस्थितियों में तत्परता दिखाई। "अग्नि-5" परिवार की सबसे उन्नत मिसाइल है। लंबाई ~17.5 मीटर, व्यास ~2 मीटर, कुल वजन ~50,000 किलो। तीन-चरण ठोस ईंधन प्रणाली। सड़क-मोबाइल, सीलबंद कंटेनर में, उच्च-गतिशीलता प्रक्षेपण वाहन पर; कोल्ड लॉन्च। रिंग लेज़र जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नेविगेशन (RLG-INS), IRNSS उपग्रह समर्थन; CEP 10-20 मीटर। पुनः-प्रवेश वाहन कार्बन-कार्बन कंपोजिट से सुरक्षित, 3000°C से अधिक सहन करता है। अनुमानित दूरी ~5800 किमी, पूरे एशिया को मार सकती है। स्रोत: भारत ने पूरे एशिया को कवर करने वाली "अग्नि-5" सफलतापूर्वक दागी

भारतीय K-शृंखला पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों की दूरी अभी कम है, मुख्यतः पाकिस्तान के लिए। लेकिन विकासाधीन K-5 की दूरी 5000 किमी है; यह हिंद महासागर की गहराई से चीन के बड़े शहरों को मार सकती है; इसका बचाव कठिन है। K-6 विकास में है, अनुमानित 8000 किमी; सेवा में आने पर खतरा और बढ़ा।

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM[®]) 宣布, 他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试, 验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成, 核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米, 直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料[®]制作外壳, 内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统, 喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向, 250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中, 将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米, 战斗部重2000千克, 最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后, 将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地, 大幅提高其海基核威慑能力。

स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

कूज़ मिसाइलें

पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में चमकी "ब्रह्मोस" कूज़ मिसाइल, वास्तविक युद्ध परीक्षण से गुज़री है; भारत ने बड़ी घरेलू उत्पादन क्षमता बनाई है — अपनी ज़रूरत से अधिक, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि को निर्यात करता है।

इसका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी स्तर का है।

ब्रह्मोस कृत्रिम मिसाइल, भारत-रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा विकसित नई पीढ़ी की कृत्रिम मिसाइल है; सुपरसोनिक, बहु-पथ; इसकी रक्षा-भेदन, विरोधी-हस्तक्षेप और विरोधी-अवरोधन क्षमता "अद्वितीय" है। लंबाई 8.4 मीटर, व्यास 0.67, वजन 1500 किलो; ठोस रॉकेट बूस्टर + रैमजेट; ऊँची पथ दूरी 290 किमी। भाला-आकार वायुगतिकी, रडार-अवशोषक कोटिंग। जड़त्वीय + उपग्रह नेविगेशन + सक्रिय रडार अंतिम चरण में। जून 2001 से विकसित: नौसैनिक, भूमि, वायु और पनडुब्बी संस्करण। मुख्य विशेषताएँ: 1) अच्छा स्टेल्थ; 2) उच्च नेविगेशन सटीकता (रूसी KH-555/KH-101 प्रणालियाँ; 2013 में GPS-GLONASS); 3) उच्च गति (मैक 3, 290 किमी); 4) उच्च गतिशीलता (नीची पथ, अंत में साँप गति; भूमि-हमला संस्करण गोता लगाने में सक्षम)। कुल मिलाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन। स्रोत: भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेशित दो घरेलू मिसाइल प्रणालियों का संक्षिप्त विश्लेषण



ब्रह्मोस是由俄印合资的布拉克莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿
知乎 @最遥远的路

विमान-रोधी मिसाइलें

रूस से खरीदी S-400 के अलावा, भारत के पास घरेलू प्रणालियाँ हैं — आकाश मिसाइल। भारत में इसकी प्रशंसा ब्रह्मोस के बाद दूसरे स्थान पर है, क्योंकि इसने वास्तविक युद्ध में सफलताएँ पाईं। यह प्रणाली आर्मेनिया को भी बेची गई, अज़रबैजान के विरुद्ध। संयोग से, अज़रबैजान ने चीन की HQ-9 और JF-17 खरीदीं। भविष्य में संघर्ष होने पर भारतीय हथियार फिर चीनी हथियारों के पूर्ण परीक्षण से गुज़रेंगे। लेकिन विदेश में बिक्री कम से कम साबित करती है कि वे पूर्ण कबाड़ नहीं हैं।

आकाश Mk1: कुल वजन 720 किलो, व्यास 35 सेमी, लंबाई 5.78 मीटर; 55 किलो छर्रे वारहेड, रडार फ्यूज़; प्रभावी दूरी 25 किमी, ऊँचाई 20 किमी; 9000 मीटर पर गति 840 मी/से। बटालियन में 4 बैटरियाँ; "रोहिणी" रडार (200 किमी) लक्ष्य खोज; "राजेंद्र" बहु-कार्य रडार (60 किमी में खोज, कब्जा, ट्रैकिंग, पहचान, मार्गदर्शन)। प्रत्येक बैटरी में एक राजेंद्र (4.5-8

GHz): दो मिसाइलें एक साथ, चार आने वाले लक्ष्य, 90 किमी में 64 लक्ष्य। 2024 तक 32 राजेंद्र आदेशित। आकाश मुख्य रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करता है। ग्वालियर एयर बेस पर दो बटालियन S-125M की जगह। 2025 भारत-पाकिस्तान तनाव में कई पाकिस्तानी ड्रोन गिराए। स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqll4W-jHeKg>

हवा-से-हवा मिसाइलें

भारत ने घरेलू उन्नत हवा-से-हवा मिसाइल विकसित की है, दूरी 100 किमी से अधिक; दूरी के मामले में PL-11 स्तर। PL-11 का परीक्षण 2003 में हुआ; यह भारतीय मिसाइल चीन के 2003 स्तर पर हो सकती है। भारत को पीछे से आने का लाभ है; अगले दशक में भारत का मिसाइल क्षेत्र में तेज़ विकास देखने की संभावना है।

"इंडिया टुडे" के 12 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, DRDO और भारतीय वायु सेना (IAF) ने 11 जुलाई 2025 को घरेलू "अस्त्र" दृश्य-सीमा-परे हवा-से-हवा मिसाइल (BVRAAM) का सफल जीवित परीक्षण घोषित किया। ओडिशा तट पर, Su-30 Mk-I से। दो परीक्षण विभिन्न दूरी, कोण और मंच स्थितियों में; दोनों ने लक्ष्य मारा। रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर (RF Seeker) भारतीय विकास; दूरी 100 किमी से अधिक। विकास DRDO प्रयोगशालाओं ने HAL सहित 50+ सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ किया। स्रोत: भारत ने 100 किमी से अधिक दूरी की "अस्त्र" का सफल परीक्षण घोषित किया

सेना के मुख्य हथियार

टैंक

भारतीय "अर्जुन" टैंक मज़ाक बन चुका है। लेकिन भारत ने हल्का टैंक विकसित किया है — विदेशी इंजन जैसे प्रमुख घटकों को जोड़कर एक स्वीकार्य उच्चभूमि मंच। हालाँकि इसमें कोरियाई प्रणालियों की तरह कई विदेशी घटक हैं, एकीकरण क्षमता भारतीय सैन्य उद्योग की प्रगति दर्शाती है। सेना की बड़ी संख्या में स्वीकृति का अर्थ है कि वे अर्जुन से बेहतर हैं।



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

वास्तव में, "ज़ोरावर" हल्के टैंक की खबर नई नहीं है। 23 अप्रैल 2021 को सूचना आमंत्रण जारी हुआ। अगस्त 2022 में रक्षा मंत्रालय ने "AFV-ILT" नाम दिया, "Make-I" श्रेणी में (90% सरकारी वित्तपोषण, अधिकांश घटक घरेलू)। गतिशीलता: नया कैटरपिलर चैसिस; अमेरिकी कर्मिस 750 hp डीज़ल, 30 hp/टन, रेन्क ट्रांसमिशन; 65 किमी/घंटा। उभयचर: हटाने योग्य फ्लोट, जल जेट, 1.5 मीटर। युद्ध वजन 25 टन — C-17 या II-76MD से हवाई परिवहन। बेल्जियम की कोकरिल 3105 टावर: 105HP 105 मिमी बंदूक, 7.62 मिमी मशीन गन, 12.7 मिमी NSVT दूर-नियंत्रित स्टेशन, बैराज गोला-बारूद। "हंट-किल" क्षमता, फ्रांसीसी सफ़्रान PASEO प्रणाली। स्रोत: भारत का नया "ज़ोरावर" हल्का टैंक सार्वजनिक — प्रदर्शन कैसा?

अक्टूबर 2025 में, उच्चभूमि परीक्षण में "ज़ोरावर" ने "नाग" Mk II टैंक-रोधी मिसाइल सफलतापूर्वक दागी; मिसाइल स्थिर उड़ी, "ऊपर से हमला" मोड में लक्ष्य मारा। टैंक में 105 मिमी बंदूक और 7-10 किमी दूरी की नाग Mk II; "नज़दीक प्रत्यक्ष + दूर सटीक" अग्नि प्रणाली। 750-760 hp, 30 hp/टन; 65-70 किमी/घंटा, उबड़-खाबड़ 35-40, गहराई 1.5 मीटर। रक्षा मंत्रालय ने 354 टैंक मंजूर किए; पहले 59 का 2027 में सेवा-प्रवेश; 7 हल्के टैंक रेजिमेंट। स्रोत:

<https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh7mSGnaag>

तोपखाना

घरेलू खींचे जाने वाले हॉवित्ज़र के अलावा, भारत ने ट्रक-माउंटेड तोप प्रणाली विकसित की। कहा जाता है कि चीन जैसे अग्रणी देशों से काफ़ी पीछे, लेकिन विकसित करने की क्षमता स्तर दर्शाती है।



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

Army Recognition की 8 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत फोर्ज द्वारा निर्मित MGS 155 मिमी ट्रक-माउंटेड हॉवित्ज़र सेना परीक्षण में है। 52-कैलिबर बैरल; "मारो और भागो" रणनीति। 8x8 उच्च-गतिशीलता चैसिस, बख्तरबंद केबिन, आधुनिक अग्नि नियंत्रण; 6 राउंड/मिनट, 45 किमी, 85 सेकंड में स्थिति बदलाव। उच्च स्वचालन। बालासोर और पोखरन में 100+ गोले; विश्वसनीयता पुष्ट। घरेलूकरण 85%। सेना को 700-800 चाहिए; 300 की नीलामी चल रही। स्रोत: [त्वरित सूचना] | भारत MGS 155 मिमी का परीक्षण कर रहा है

इसके अलावा भारत ने अपेक्षाकृत उन्नत रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया। दूरी 120 किमी — चीनी PHL-03 स्तर; उत्पादन बढ़ाने पर खतरा।



डिफेंस ब्लॉग की 30 दिसंबर रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 29 दिसंबर को चांदीपुर में "पिनाका" लंबी दूरी की मार्गदर्शित रॉकेट (LRGR 120) का पहला उड़ान परीक्षण पूरा किया। 120 किमी की अधिकतम दूरी पुष्ट; सभी पूर्व-निर्धारित युद्धाभ्यास; "पाठ्यपुस्तक सटीकता" से लक्ष्य। स्रोत: भारतीय मार्गदर्शित रॉकेट ने 120 किमी का पहला परीक्षण पूरा किया

हमलावर हेलीकॉप्टर

उच्चभूमि में काल्पनिक शत्रु का सामना करने के लिए भारत ने "ध्रुव" के आधार पर हल्का हमलावर हेलीकॉप्टर विकसित किया। चीनी सैन्य ब्लॉगरों के अनुसार, यह यूरोपीय "टाइगर" के बराबर है, उच्चभूमि में बेहतर। भारतीय LCH चीनी WZ-10 के करीब है: LCH इंजन 900 किलोवाट, WZ-10 1000। लेकिन ध्रुव की दुर्घटनाओं के कारण विश्वसनीयता कम हो सकती है; इसे उपयोग से धीरे-धीरे सुधारा जाएगा।



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

LCH HAL द्वारा विकसित बहुउद्देश्यीय हल्का हमलावर हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेना की बड़ी उम्मीदें। लेकिन कई भारतीय हथियार कार्यक्रमों की तरह, प्रदर्शन देर से आया; 2022 में सेवा में। LCH ध्रुव के साथ कई घटक साझा करता है: बिजली प्रणाली, प्रक्षेपण उपकरण, विद्युत-हाइड्रोलिक, एवियोनिक्स। "अर्देन" इंजन (तुर्बोमिका के साथ विकसित), 900 किलोवाट प्रत्येक, "शिव" नाम। समग्र प्रदर्शन यूरोपीय "टाइगर" के करीब; उच्चभूमि में बेहतर। 3000 मीटर से उड़ान, 5000 मीटर

पर हथियार, 6500 मीटर तक ड्रोन नियंत्रण। भारत के लिए महत्वपूर्ण: सेना को विश्वसनीय अग्नि सहायता; पर्वतीय इकाइयों की सहायता। लेकिन अभी-अभी सेवा में; युद्ध क्षमता अज्ञात। स्रोत: "ध्रुव" के बाद एक और तारा: भारत का नया LCH

ड्रोन

पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में निजी रक्षा कंपनियाँ चमकीं; उनमें से जूलू डिफेंस सिस्टम्स, बेंगलुरु में। कुछ वर्ष पुरानी, लेकिन अच्छे ड्रोन। अन्य स्टार्टअप भी। भारत का सॉफ्टवेयर और चिप डिज़ाइन उद्योग ड्रोन जैसी नई तकनीक में लाभ देता है।

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

अन्य कंपनियों के ड्रोनों में भी क्षमता है; कुछ युद्ध में भाग ले चुके।

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

वायु सेना के उपकरण

लड़ाकू विमान

भारतीय "तेजस", अर्जुन की तरह, चीनी सैन्य प्रशंसकों के लिए मज़ाक बन गया है। घरेलू इंजन की विफलता के बाद तेजस अमेरिकी इंजन का उपयोग करता है। सैन्य इंजन राजनीतिक कारणों से आसानी से रोके जाते हैं; इसलिए भारत का लक्ष्य घरेलू इंजन क्षमता विकसित करना है।

पूर्ण घरेलू इंजन कठिन है; भारत की विधि: रूसी इंजनों का घरेलूकरण, धीरे-धीरे इंजन विकास क्षमता, फिर घरेलू इंजन। यह मार्ग चीन के समान है।

रिपोर्टों के अनुसार, DRDO की गैस टर्बाइन अनुसंधान संस्था (GTRE) ने दो Su-30MKI उड़ान परीक्षण मंच बनाने का प्रस्ताव दिया। 9 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ रूसी लाइसेंस के तहत 240 AL-31FP इंजन का अनुबंध किया। शुरुआत में 54% घरेलूकरण, अंत में 63%। सरकार कहती है लक्ष्य Su-30MKI की इंजन ज़रूरतें हैं; लेकिन वास्तव में AMCA जैसे नए विमानों के लिए शक्तिशाली इंजन अन्य स्रोतों से कठिन हैं। इसलिए AL-31FP की मुख्य तकनीकें सीखना सबसे वास्तविक मार्ग है। स्रोत: भारतीय अनुसंधान संस्थाएँ Su-30MKI ले रही हैं, शक्तिशाली इंजन विकास तेज़

बमवर्षक

मानव-चालित बमवर्षक अभी नहीं; लेकिन मानवरहित बमवर्षक बन गया है। चीनी टिप्पणीकार इसे अजीब आकार का मानते हैं, शक्ति का मूल्यांकन कठिन। लेकिन सस्ता है; निर्माता अफ्रीका में बेचने की योजना बना रहा है।

मई 2024 की शुरुआत में, फ्लाईंग वेज ने पहला मानवरहित बमवर्षक FWD-200B दिखाया। 3 सितंबर को पहली उड़ान सफल घोषित। FWD-200B: पंख 5 मीटर, लंबाई 3.5; 7 घंटे; अधिकतम टेकऑफ़ वजन 102 किलो, पेलोड 30 किलो (मूल डिज़ाइन का 30%)। ऊँचाई 3657 मीटर, गति 152 किमी/घंटा, अधिकतम 250। 300 मीटर रनवे पर्याप्त। मई डेटा से कम: टेकऑफ़ 498→100 किलो, समय 20→7 घंटे। वायुगतिकी, बॉडी, बिजली, नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स — सब बेंगलुरु में। "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के साथ सहयोग। स्रोत: [उपकरण चर्चा] भारत के FWD-200B की पहली उड़ान सफल

नौसेना

सामरिक परमाणु पनडुब्बियाँ

भारत ने घरेलू परमाणु पनडुब्बी बनाई है — पाँच स्थायी सदस्यों के बाद पहला देश। कुछ घटक फ्रांस से, लेकिन घरेलूकरण 80% तक; फ्रांस-भारत संबंध अच्छे। यह चीनी 092 श्रेणी के बराबर है — चीन के 80-90 के दशक। S5 विकास में: 2030 के दशक में, 13,500 टन; बेहतर बिजली, मिसाइल (K-5), नियंत्रण। 2030 के दशक तक भारत के पास चीन के विरुद्ध वास्तविक नौसैनिक परमाणु निवारण होगा; सीधे युद्ध की संभावना घटेगी; युद्ध पाकिस्तान के माध्यम से।



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

"अरिहंत" का उदाहरण: लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 10, ड्राफ्ट 9.5; सतह विस्थापन ~5500 टन, पानी के नीचे ~6000; चालक दल 95; गहराई 300 मीटर। सोवियत/रूसी डिज़ाइन से उधार: दोहरा-खोल। फायदे: मजबूत, 25-32% उछाल (एकल 10-15%), बेहतर जीवित रहना, सस्ता निर्माण। बिजली: 83 मेगावाट रिएक्टर + भाप टरबाइन (रूसी VM-4-1 की नकल)। सतह 12-15 नॉट, नीचे 25; एक प्रोपेलर, 7 ब्लेड। हथियार: 6 टारपीडो ट्यूब (18 टारपीडो); 4 वर्टिकल लॉन्चर (2.4 मीटर) K-15/K-4 के लिए। स्रोत: "अरिहंत" जिससे भारत को बड़ी उम्मीदें — प्रदर्शन कैसा?

CHAKRA की 29 दिसंबर 2025 रिपोर्ट: चौथी "S4*" पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया। 7000 टन; विशाखापट्टनम से। K-4 मिसाइलों की 8 (3500 किमी से अधिक)। घरेलूकरण 80% से अधिक — चारों में सबसे अधिक। परीक्षण एक वर्ष; सेवा 2027 की शुरुआत में। भारत के पास 4 SSBN: 2 सेवा में, 2 परीक्षण में। तीसरी "अरिधमन" 2026 के अंत में। 1984 से शुरू परियोजना पूरी। "S4*" "S4" और "S5" के बीच संक्रमण। स्रोत: भारत चौथी SSBN का परीक्षण कर रहा है, अगली पीढ़ी बना रहा है

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

知乎@最遥远的路

स्रोत: <https://idrw.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

हमलावर पनडुब्बियाँ

भारत ने फ्रांस से तकनीक लेकर "स्कॉर्पीन" पनडुब्बियाँ स्थानीय रूप से बनाई। ब्राज़ील भी। P75। और P76 परियोजनाओं से स्वतंत्र क्षमता; P75 पूरा, P75। शुरू, P76 अज्ञात। P76 2030 के अंत या 2040 की शुरुआत तक। भारतीय पनडुब्बियाँ प्रशांत में नहीं आएँगी, लेकिन हिंद महासागर मार्गों के लिए खतरा; किसी भी देश को भारत के विरुद्ध युद्ध में इसे ध्यान में रखना चाहिए।

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲐鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲐鱼类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

知乎@最遥远的路

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/V0WqJlOXNYjO8UI2cZ-BmA>

विध्वंसक

भारतीय "कोलकाता" विध्वंसक सामान्य हैं; बड़ी शक्तियों के सामने संदिग्ध। P18 प्रस्तावित है; चीनी प्रशंसक संदेह में। लेकिन भारत के आधार सुधार और यूरोप से तकनीक की आसानी से, यूरोपीय-इज़राइली तकनीकों का संयोजन संभव है।

सफल होने पर हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ेगी।



Home Forums What's new Log in

Featured News

Home >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

Raghav Patel Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



知悉您最感兴趣的

Featured

Russi and 1 Offer Effici Gen ! Raghe AM · I Replie

How on In Prom ivisi Pak A Raghe

नौसेना डेटा: P-18 विस्थापन ~11,000 टन — इतिहास में सबसे बड़ा; P-15A (7500) और P-15B (8000) से बड़ा। गैलियम नाइट्राइड दोहरी-बैंड AESA रडार "LRMFR"; एकीकृत मस्तूल (SIGINT, COMINT, EW); स्टेल्थ; ब्रिटिश इलेक्ट्रिक प्रणोदन। हथियार: 96-128 VLS: इजराइली "बाराक-8ER" (बाद में "कुश"), VL-SRSAM, "ब्रह्मोस-2" (रूसी "ज़िरकोन" पर आधारित); 50-100 किलोवाट निर्देशित-ऊर्जा हथियार; विद्युतचुंबकीय रेलगन के लिए स्थान। माज़गाँव और गार्डन रीच में; भारतीय डिज़ाइन ब्यूरो। 70-75% घरेलूकरण। "इंडियन डिफेंस": "दुनिया का सबसे शक्तिशाली सतह युद्धपोत" — वास्तव में 052D का बड़ा संस्करण। स्रोत: <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2lp6zgy47wA>

विमानवाहक पोत

भारतीय विमानवाहक सामान्य है; पाकिस्तान के लिए पर्याप्त, चीन से संघर्ष में नष्ट। अब भारत ने परमाणु, विद्युतचुंबकीय-कैटापल्ट विमानवाहक का प्रस्ताव किया। बिजली और कैटापल्ट सिस्टम पनडुब्बियों से कठिन हैं; कुछ देशों के पास तकनीक; भारत के लिए आयात कठिन; स्व-विकास पर निर्भर; 2040 के दशक तक संभवतः। लेकिन भारत के पास परमाणु आधार, फ्रांस-रूस से विमान; कैटापल्ट स्वयं — असंभव नहीं।

[बेलजियम Army Recognition, 8 सितंबर] भारत ने "तकनीकी दृष्टि और क्षमता रोडमैप 2025" जारी किया, परमाणु विमानवाहक प्रस्तावित। "विशाल" नाम; कोचीन शिपयार्ड; लंबाई ~300 मीटर, विस्थापन 65,000-77,000 टन, 30 नॉट; 2 विद्युतचुंबकीय कैटापल्ट (40 टन), स्वचालित लैंडिंग, फ्रेज़नेल लेंस, अरेस्टर, युद्ध प्रबंधन सॉफ्टवेयर; 40 विमान, 15 हेलीकॉप्टर। फ्रांस से 26 "राफेल-M"; 2030 के दशक में दोहरे-इंजन विमान; मानवरहित। स्रोत: भारतीय नौसेना परमाणु विमानवाहक की योजना बना रही है

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480> लेखक: 最最遥远的路 · झीहू प्रोफ़ाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>